青森山田情報処理科特別授業

木立　亮太

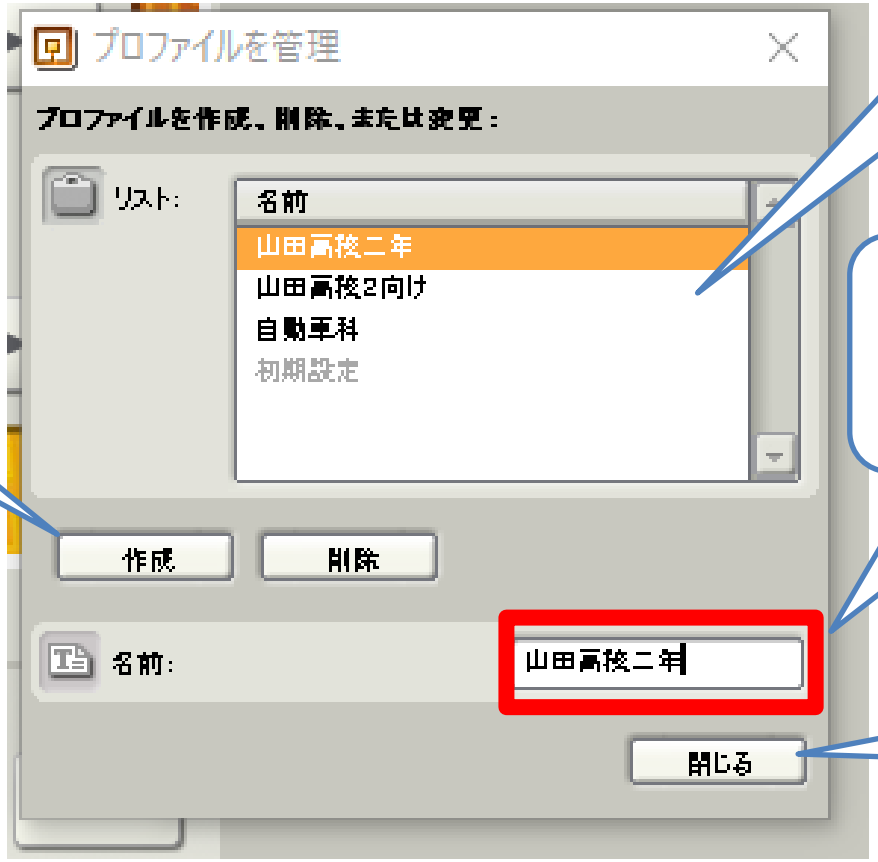
プログラムの準備

このアイコンをダブルクリック

1. ユーザープロファイルを設定

- プロファイルを追加する

プロファイルを追加する作業は初回1回だけです



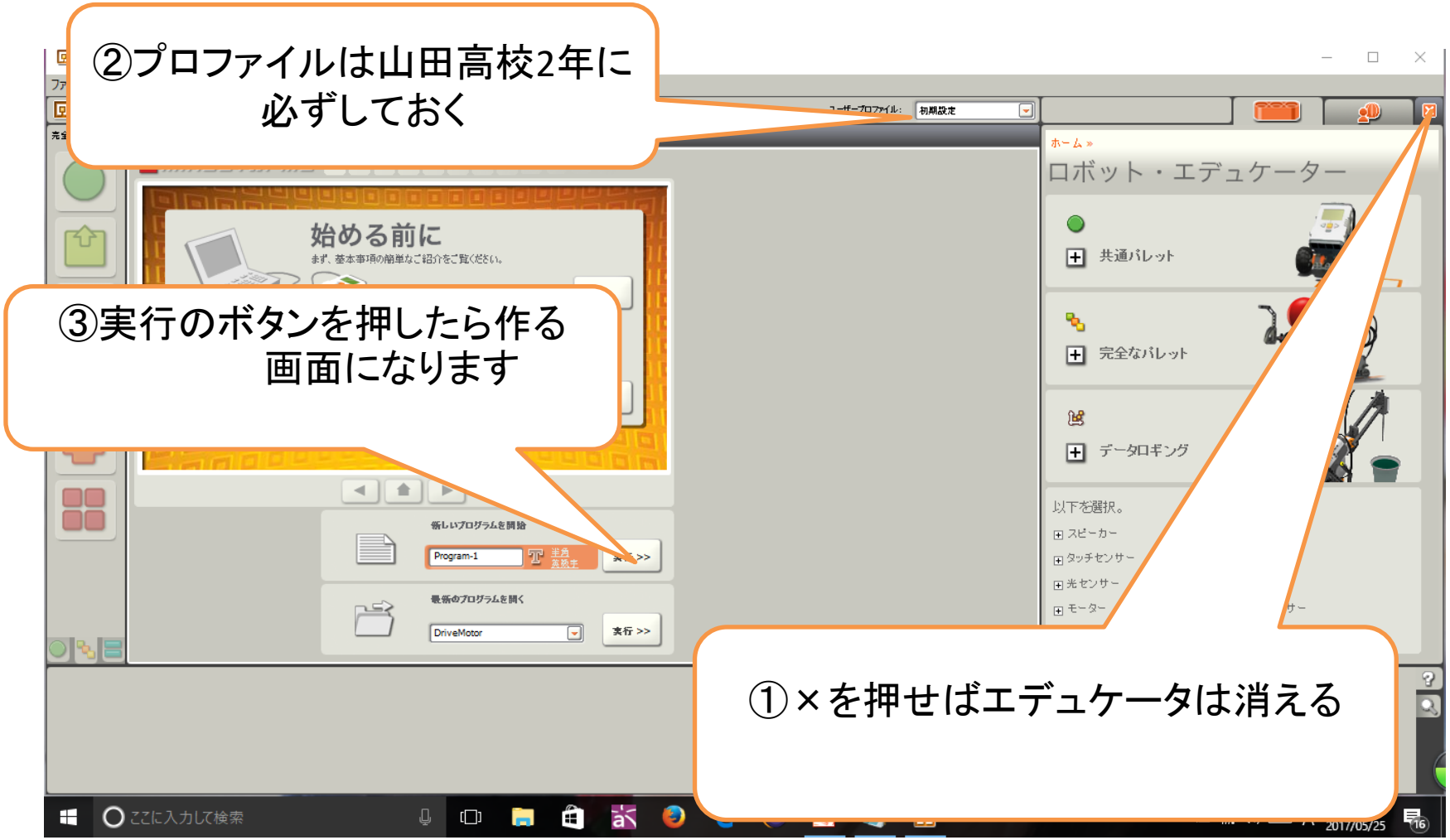
①作成を押す

②リストに
プロファイル追加

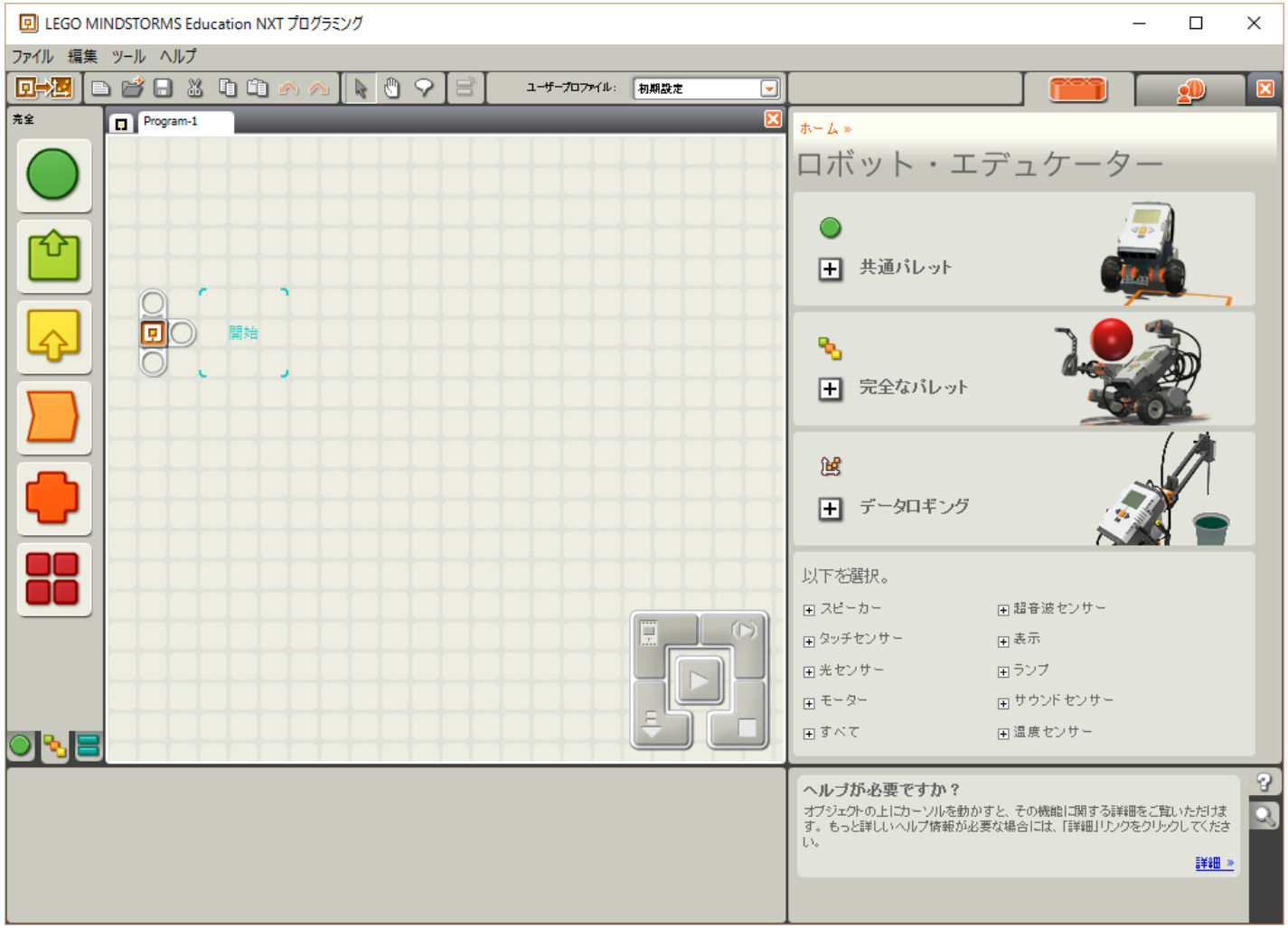
③名前を
山田高校二年
に変更

④閉じるを押す

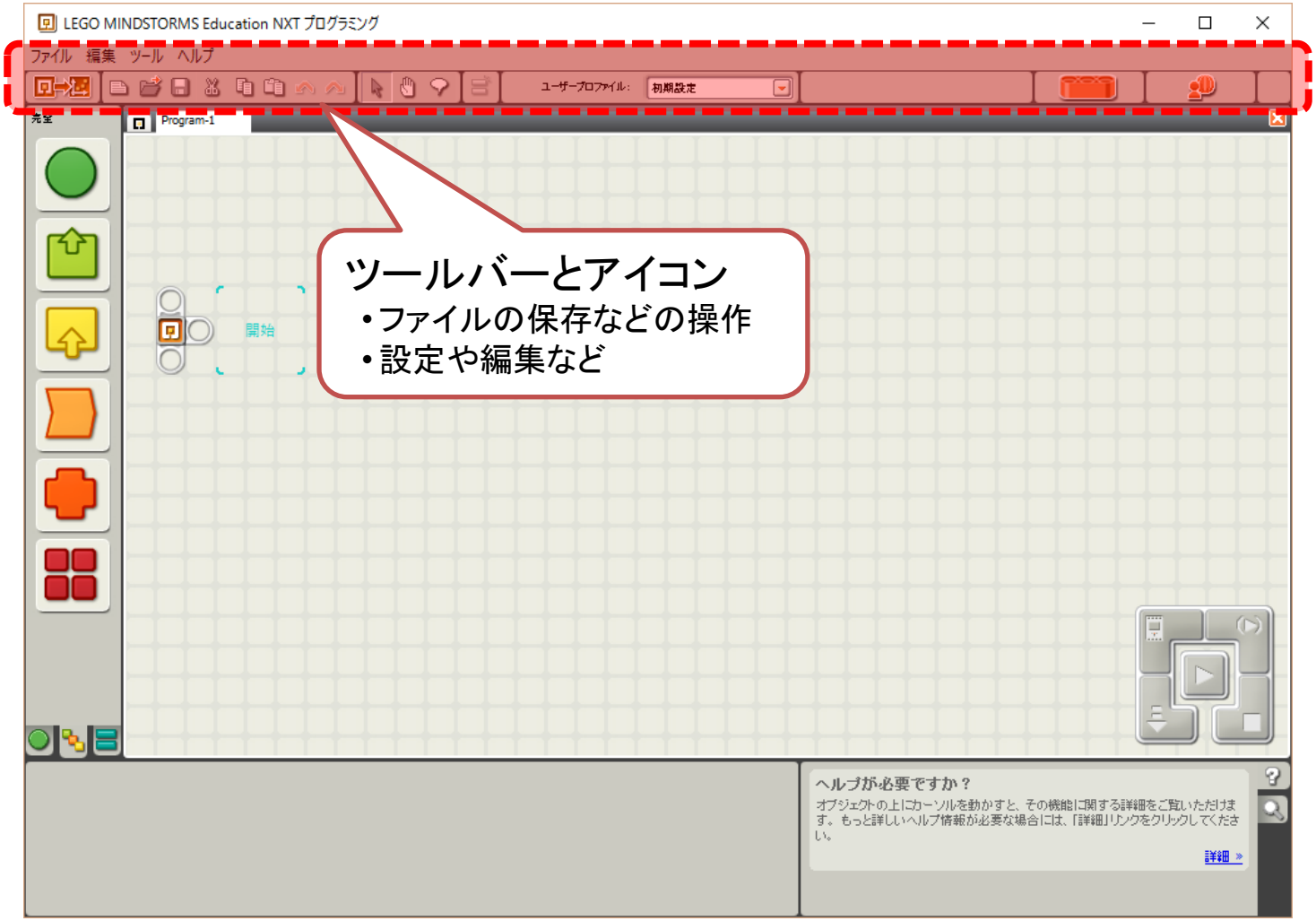
プログラムの準備②


②プロファイルは山田高校2年に
必ずしておく
③実行のボタンを押したら作る
画面になります
①×を押せばエデュケータは消える
ユーザープロファイル：
初期設定
始める前に
まず、基本事項の簡単なご紹介をご覧ください。
新しいプログラムを開始
Program-1
最新のプログラムを開く
DriveMotor
実行 >>
ホーム »
ロボット・エデュケーター
共通パレット
完全なパレット
データロギング
以下を選択。
スピーカー
タッチセンサー
光センサー
モーター
ここに入力して検索
2017/05/25

2. プログラムを作る

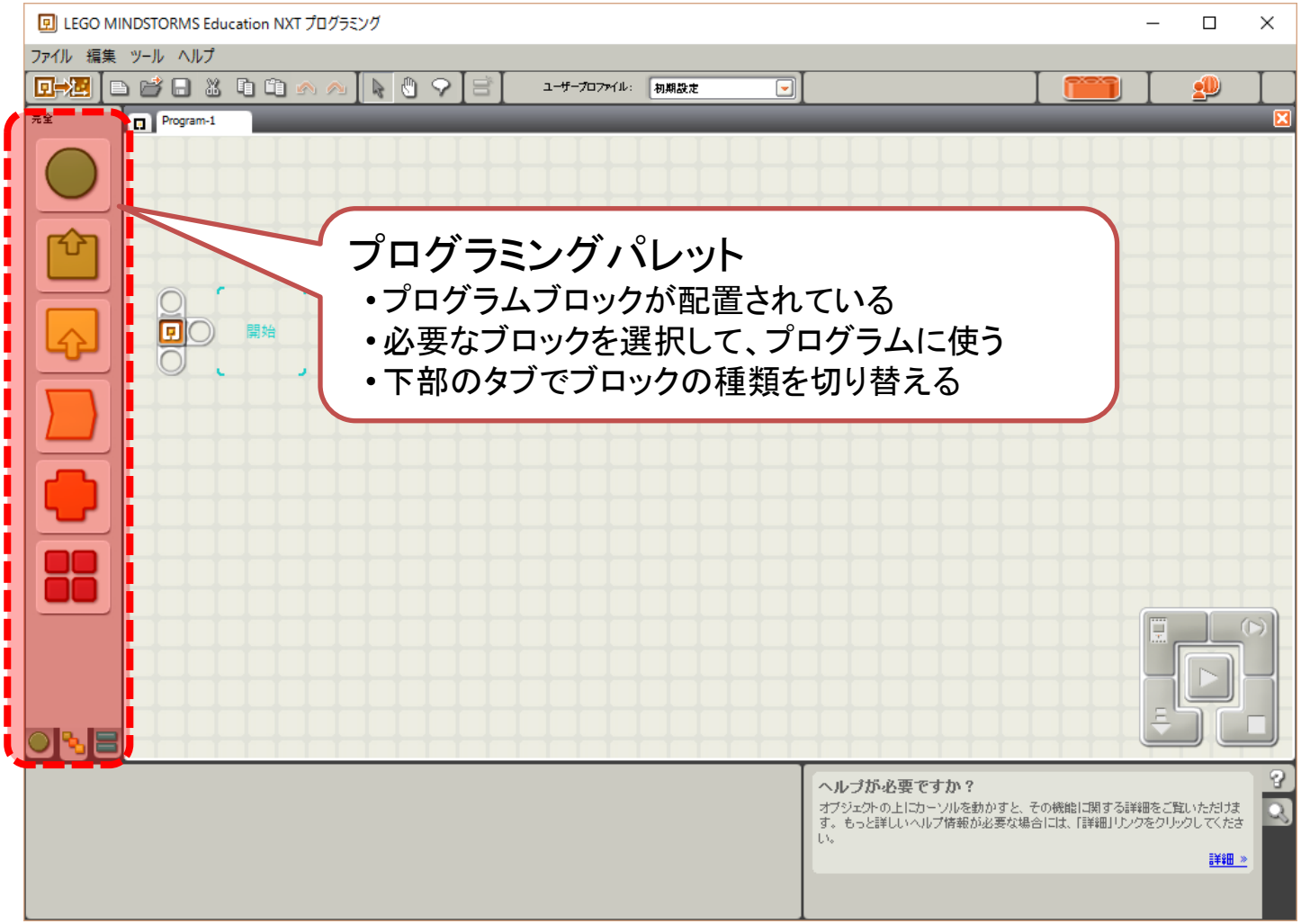

LEGO MINDSTORMS Education NXT プログラミング
ファイル 編集 ツール ヘルプ
ユーザープロファイル: 初期設定
完全
Program-1
開始
ホーム »
ロボット・エデュケーター
共通パレット
完全なパレット
データロギング
以下を選択。
スピーカー
超音波センサー
タッチセンサー
表示
光センサー
ランプ
モーター
サウンドセンサー
すべて
温度センサー
ヘルプが必要ですか？
オブジェクトの上にカーソルを動かすと、その機能に関する詳細をご覧いただけます。もっと詳しいヘルプ情報が必要な場合には、「詳細」リンクをクリックしてください。
詳細 »

2. プログラムを作る

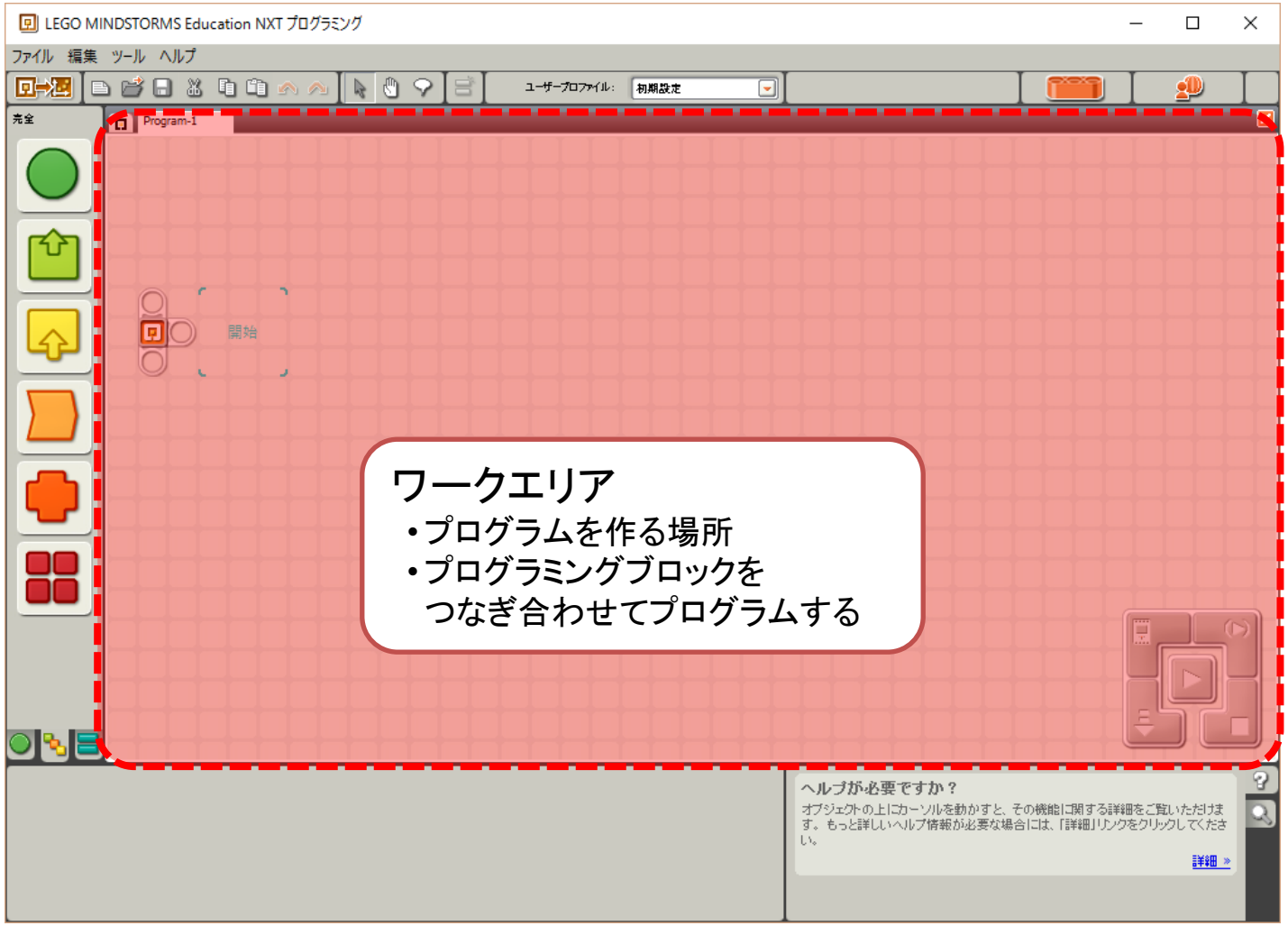


ツールバーとアイコン
- ファイルの保存などの操作
- 設定や編集など

2. プログラムを作る

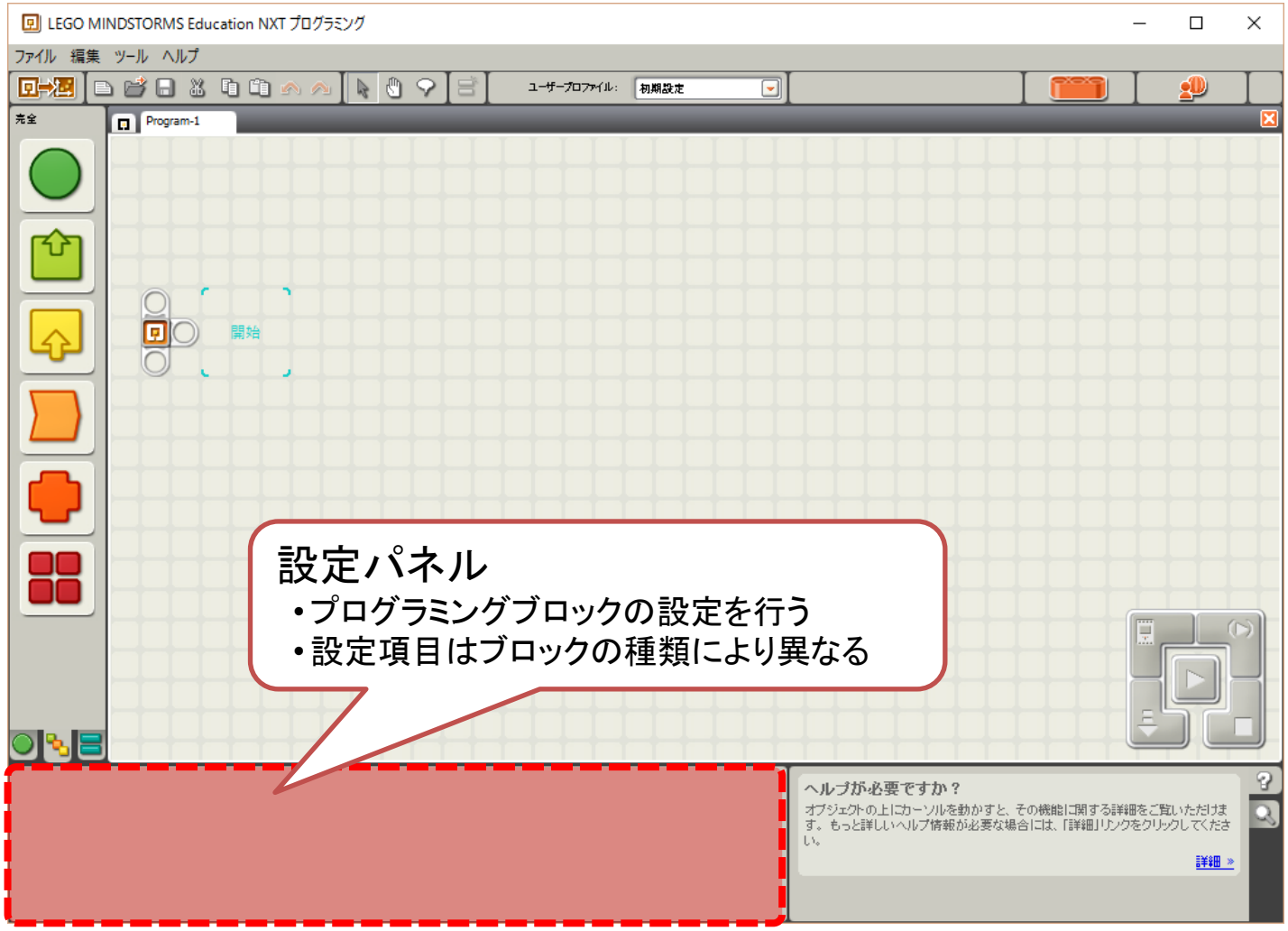

LEGO MINDSTORMS Education NXT プログラミング
ファイル 編集 ツール ヘルプ
ユーザープロファイル: 初期設定
Program-1
開始
プログラミングパレット
・プログラムブロックが配置されている
・必要なブロックを選択して、プログラムに使う
・下部のタブでブロックの種類を切り替える
ヘルプが必要ですか？
オブジェクトの上にカーソルを動かすと、その機能に関する詳細をご覧いただけます。もっと詳しいヘルプ情報が必要な場合には、「詳細」リンクをクリックしてください。
詳細 »

2. プログラムを作る

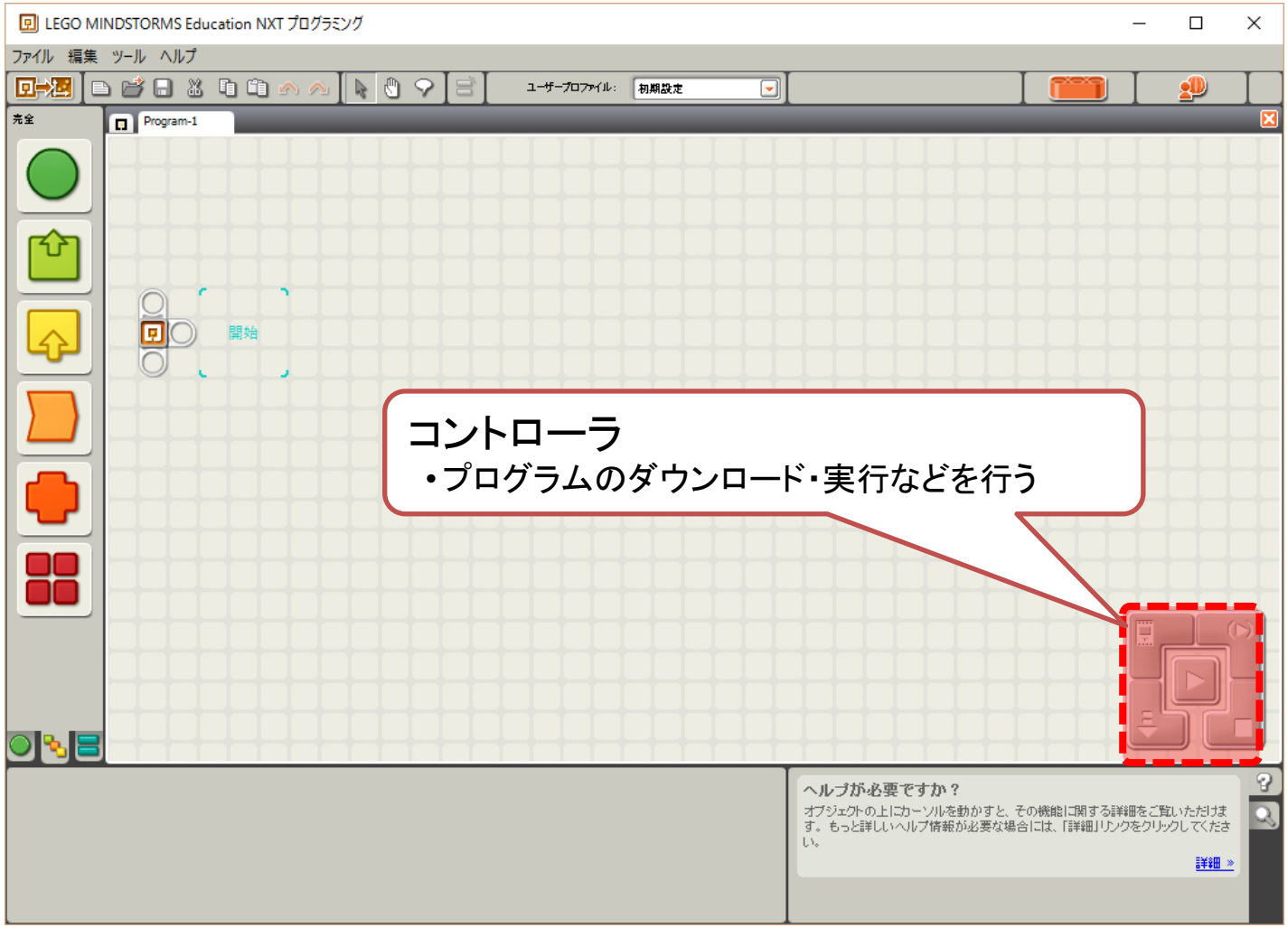


ワークエリア
- プログラムを作る場所
- プログラミングブロックを
  つなぎ合わせてプログラムする

2. プログラムを作る

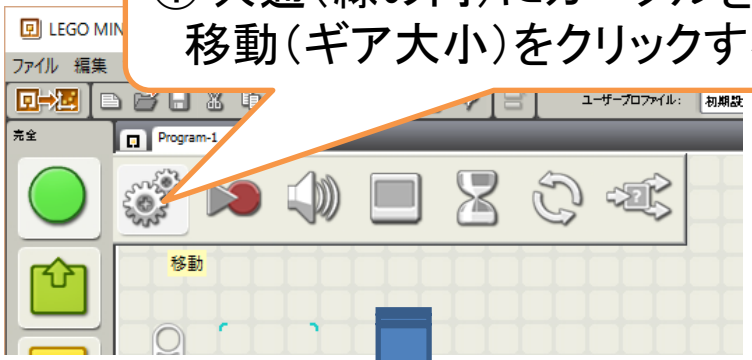

LEGO MINDSTORMS Education NXT プログラミング
ファイル 編集 ツール ヘルプ
ユーザープロファイル: 初期設定
完全
Program-1
開始
設定パネル
・プログラミングブロックの設定を行う
・設定項目はブロックの種類により異なる
ヘルプが必要ですか？
オブジェクトの上にカーソルを動かすと、その機能に関する詳細をご覧いただけます。もっと詳しいヘルプ情報が必要な場合には、「詳細」リンクをクリックしてください。
詳細 »

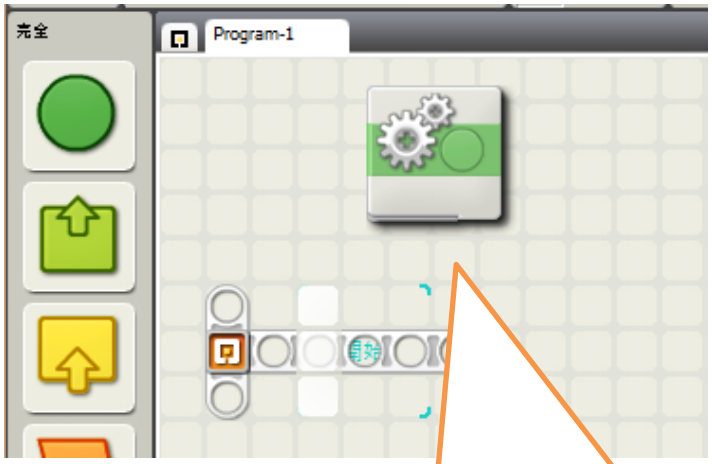
2. プログラムを作る


LEGO MINDSTORMS Education NXT プログラミング
ファイル 編集 ツール ヘルプ
ユーザープロファイル: 初期設定
完全
Program-1
開始
コントローラ
・プログラムのダウンロード・実行などを行う
ヘルプが必要ですか？
オブジェクトの上にカーソルを動かすと、その機能に関する詳細をご覧いただけます。もっと詳しいヘルプ情報が必要な場合には、「詳細」リンクをクリックしてください。
詳細 »

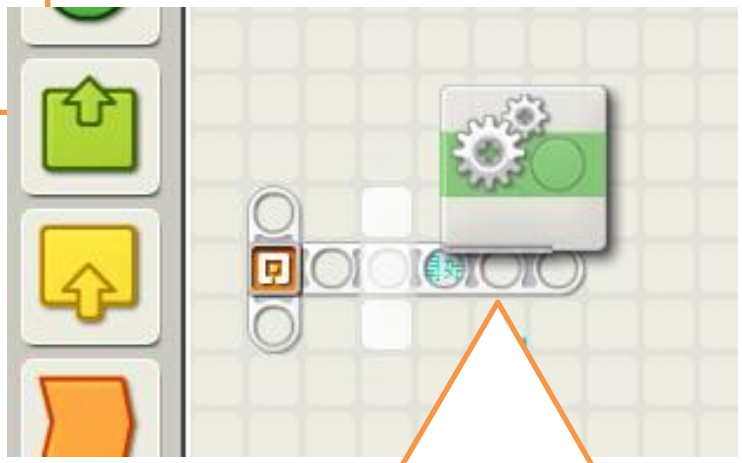
2. プログラムを作る

① 共通（緑の円）にカーソルを合わせ
移動（ギア大小）をクリックする

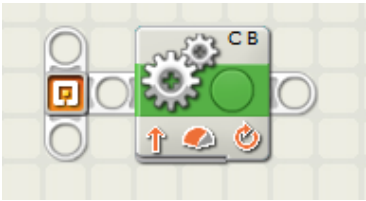




② 移動ブロックが
マウスで動かせるようになる



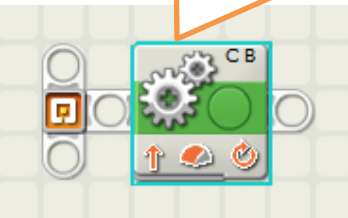
③ 移動ブロックを開始位置に
近づけると、背後の白いバーが
伸びるので、マウスをクリックする



④ブロックが
バーと接続

2. ブロックの設定

⑤ 設定を行うブロックをクリックする
選択するとブロックの周囲が水色に変化する

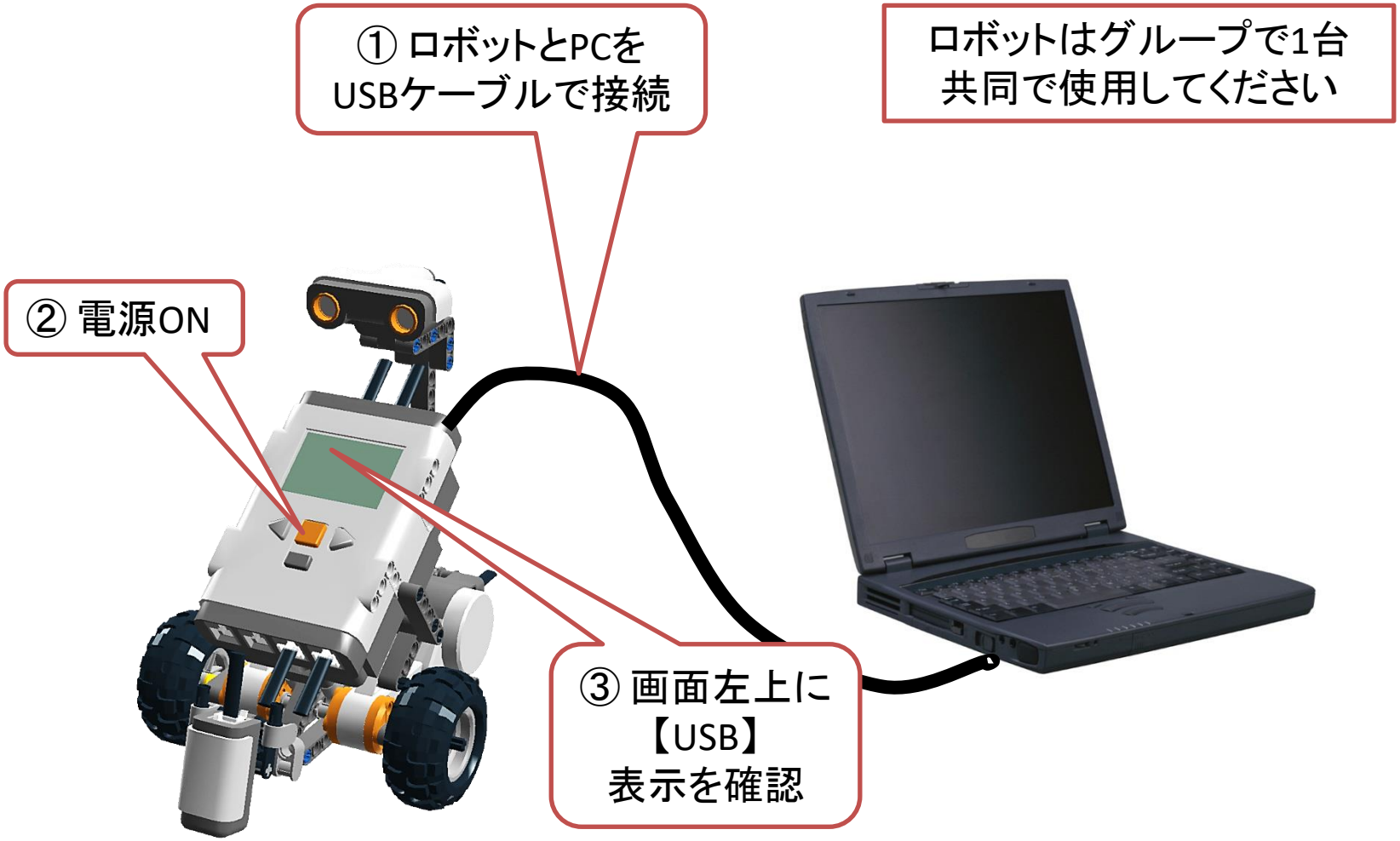


⑥設定パネルで設定を変更する
- ポート（左右モータの接続ポート）：BとCにチェック
- 方向（前進・後退・停止）：上矢印（前進）
- ステアリング（ロボットの進行方向の調整）：左右中央
- パワー（出力0～100）：75
- 待機時間（数字と単位で命令の継続を指定）：1秒
- 次の動作（命令終了後のモーターの設定）：ブレーキ

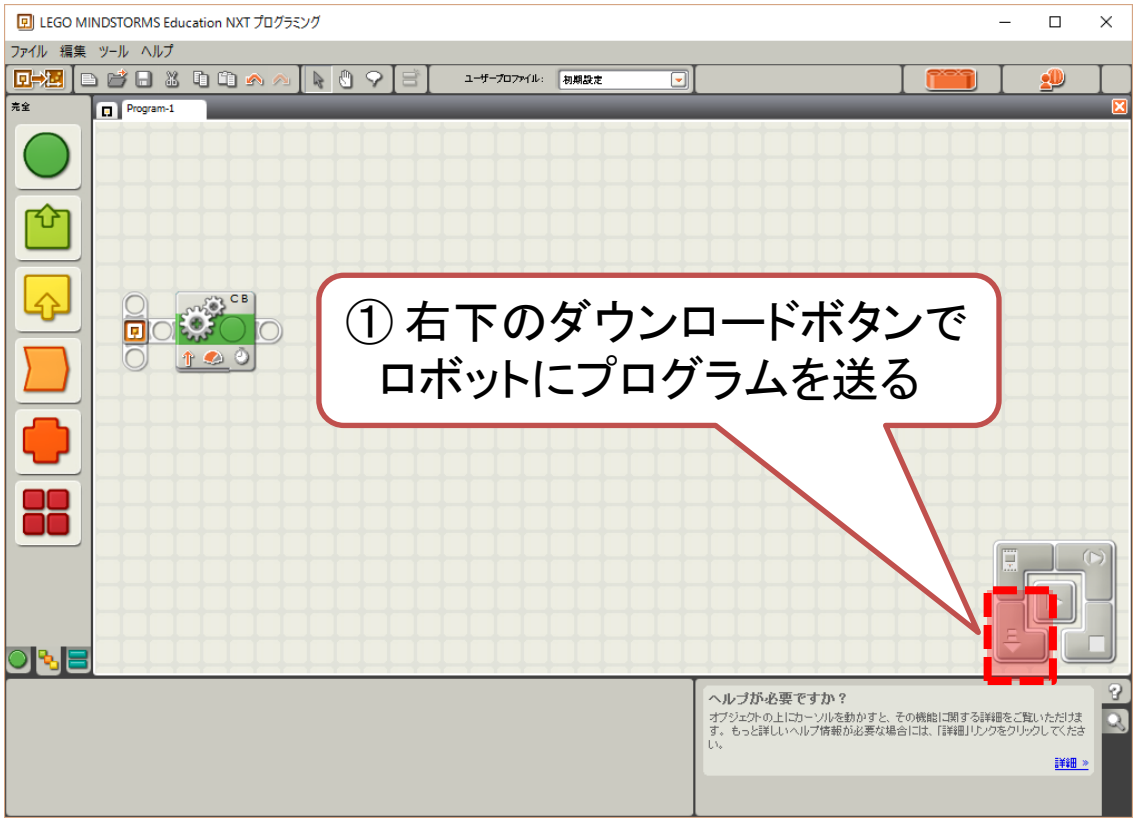
練習

- 手順2①～⑥を参考にプログラムを作る
  - 移動ブロックを開始位置につなげる
  - 設定パネルで設定を変更する

3. プログラムをロボットへ



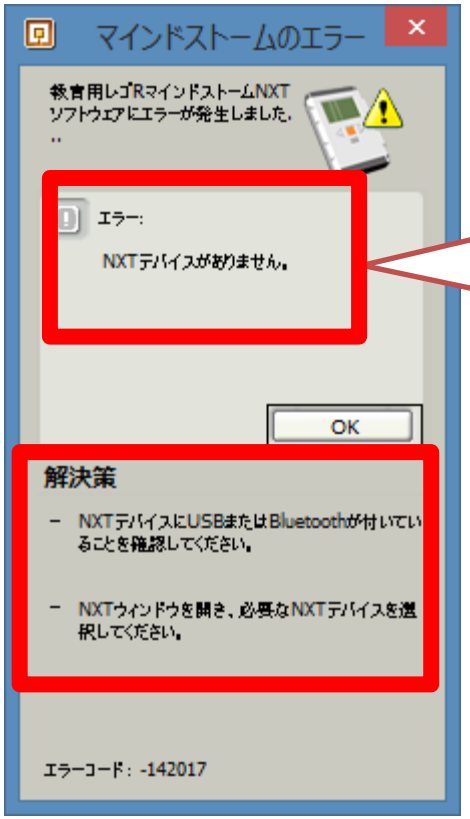
3. プログラムをロボットへ



① 右下のダウンロードボタンで
ロボットにプログラムを送る

②無事にダウンロードできると
ロボットから音が鳴る

3. プログラムをロボットへ



① ダウンロードに失敗すると
エラー画面が表示

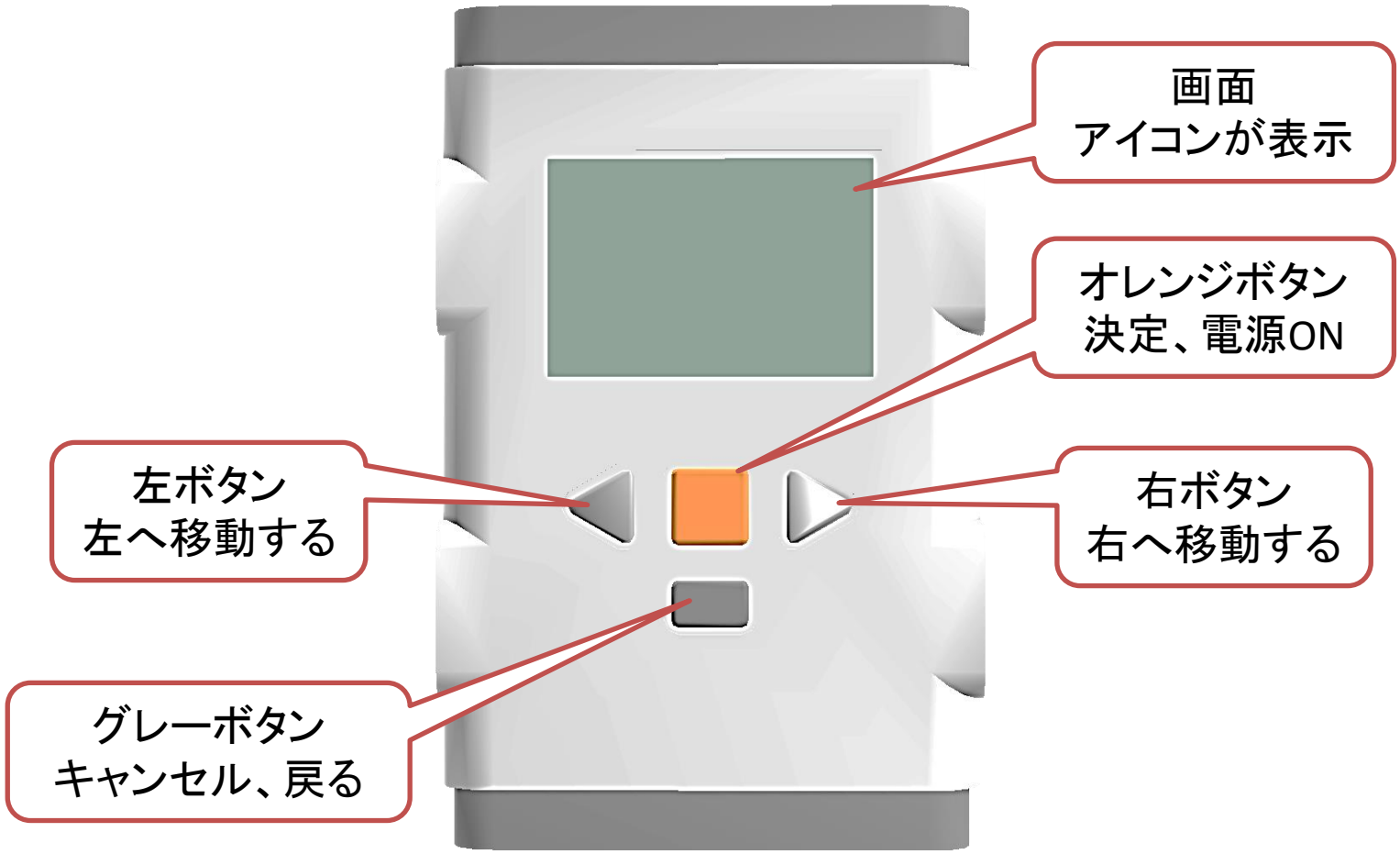
エラーメッセージと解決策を確認して
問題を解決して
もう一度ダウンロードする

② エラーを解消できない場合は
担当者に知らせる

エラーの原因
- ロボットの電源がOFF → 電源ON
- USBケーブルが未接続 → USBケーブルを挿す
- USBケーブルを認識しない → ロボットの電源をOFF⇒ON
- ロボット側の容量がいっぱい → プログラムを消す
- ロボットでプログラム実行中 → プログラム終了
- （まれに起こる）不具合のため → アプリを再起動

4. プログラムを実行する

- ロボットの画面とボタンで操作する



4. プログラムを実行する

- 実行手順

  ①【My Files】の表示で決定

  ②【Software Files】の表示で決定

  ③【Program-1】の表示で決定

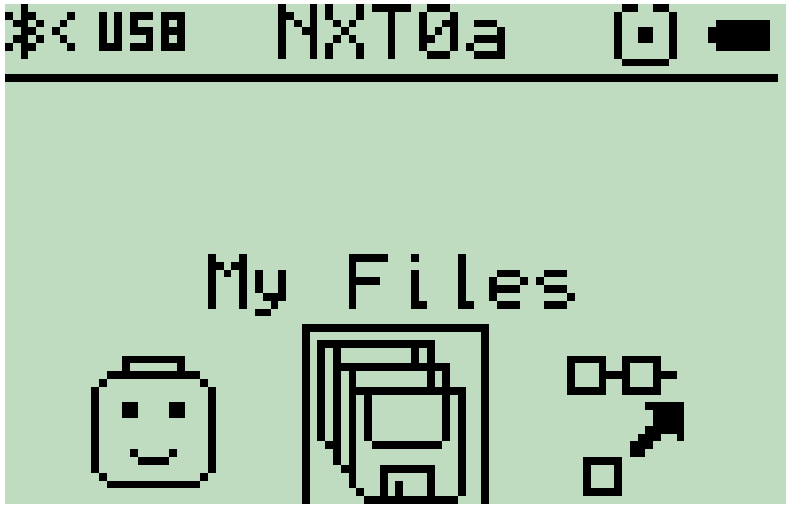
  次の操作で
  ロボットが動く

  ④【Program-1 Run】の表示で決定すると実行

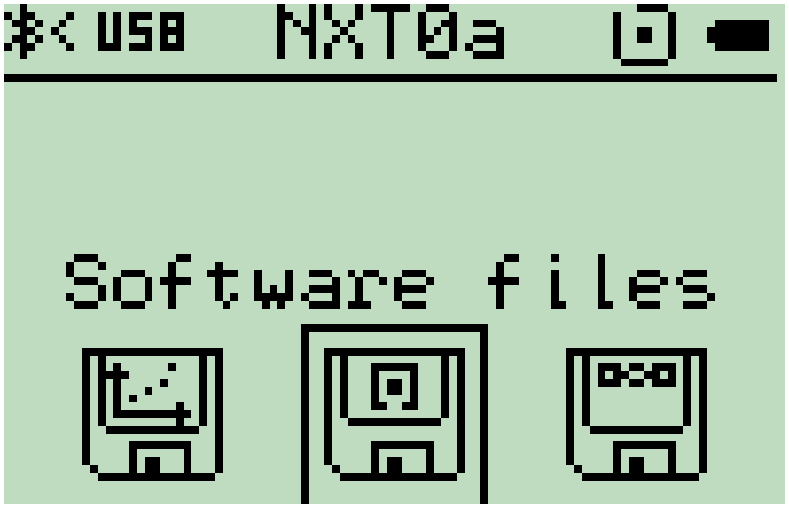
- ④を実行する前に
  - 床に置いてからボタンを押す

4. プログラムを実行する

① My Files を選択



②Software filesを選択



4. プログラムを実行する

③左右ボタンで移動し
Program-1を選択

④ロボットを配置してから
Program-1 Runを選択

5. 動作確認

- 各自が製作したプログラムをロボットにダウンロードして実行、動作確認しよう
- 設定した動作
  - 1秒間前進して、停止する
  - 設定通り動いていない場合は、もう一度プログラムを修正して、ダウンロードしなおしてみよう
- ロボットはグループで1台なので、順番に使用してください

実習課題

グループメンバー全員が

プログラム作成・ダウンロード・プログラム実行・動作確認する

課題

- 3秒間走らせ音を出してみよう
  - さっきの移動ブロックの後ろに音ブロックを繋げる